4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik állítás hibátlan az alábbiak közül a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatban?

A) A hidrogén-fluoridnak a legmagasabb a forráspontja és a legerősebb sav.
B) A hidrogén-fluoridnak a legalacsonyabb a forráspontja és a legerősebb sav.
C) A hidrogén-jodidnak a legalacsonyabb a forráspontja és a leggyengébb sav.
D) A hidrogén-jodidnak a legmagasabb a forráspontja és a legerősebb sav.
E) A hidrogén-kloridnak a legalacsonyabb a forráspontja és a hidrogén-jodid a legerősebb sav.

2. Melyik reakció mehet végbe az egyenletben feltüntetett módon az alábbiak közül?

A) $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + H_2$
B) $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH{=}CH{-}CH_2Br$
C) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_3{-}CHBr_2$
D) $H{-}C{\equiv}C{-}H + Br_2 \rightarrow H{-}C{\equiv}C{-}Br + HBr$
E) $CH_2{=}CH{-}CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl{-}CH_2{-}CH_2Cl$

3. A szilícium-dioxid olvadáspontja magasabb, mint a kén-dioxidé. Miért?

A) Mert a szilícium-dioxid rácsát elsőrendű kovalens kötés tartja össze, a kén-dioxidét másodrendű kötés.
B) Mert a szilícium-dioxid rácsát elsőrendű ionkötés tartja össze, a kén-dioxidét másodrendű kötés.
C) Mert a szilícium-dioxid molekulája dipólusos, míg a kén-dioxidé apoláris.
D) Mert a szilícium-dioxidnak nagyobb a moláris tömege, mint a kén-dioxidnak.
E) Mert a szilíciumatomok sugara nagyobb, mint a kénatomoké.

4. Melyik vegyület tiszta halmazában alakulhat ki hidrogénkötés a molekulák között?

A) formaldehid
B) piridin
C) imidazol
D) aceton
E) benzol

5. A $CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ megfordítható kémiai átalakulás reakcióhője a felső nyíl (jobb oldal) irányába $\Delta_r H$ = +41 kJ/mol. Melyik a megállapítás hibátlan az alábbiak közül?

A) Melegítéssel az egyensúly gyorsabban áll be, és a CO_2 keletkezése irányába tolódik.
B) Melegítéssel az egyensúly gyorsabban áll be, és CO keletkezése irányába tolódik.
C) Melegítéssel és a nyomás növelésével is eltolódik az egyensúly a CO keletkezése irányába.
D) Hűtéssel és a nyomás csökkentésével is eltolódik az egyensúly a CO keletkezése irányába.
E) Hűtéssel és a nyomás növelésével is eltolódik az egyensúly a CO keletkezése irányába.

6. Melyik megállapítás hibátlan a gázokkal kapcsolatban?

A) Azonos térfogatú gázok nyomása fordítottan arányos az anyagmennyiségükkel, ha a hőmérsékletük azonos.
B) Azonos nyomású gázok térfogata fordítottan arányos a hőmérséklettel, ha az anyagmennyiségük azonos.
C) Azonos hőmérsékletű gázok térfogata egyenesen arányos a moláris tömegükkel, ha nyomásuk azonos.
D) Azonos anyagmennyiségű gázok térfogata egyenesen arányos a nyomásukkal, ha a hőmérsékletük azonos.
E) Azonos tömegű gázok nyomása fordítottan arányos a gázok moláris tömegével, ha a hőmérsékletük és térfogatuk azonos.

7. Telített konyhasóoldatba néhány csepp alkoholt cseppentünk. Látható változás történik. Mivel magyarázható ez a változás? (Az alkohol csökkenti a konyhasó vízben való oldhatóságát.)

A) Telítetlen sóoldat keletkezik.
B) Túltelített sóoldat keletkezik.
C) Emulzió keletkezik.
D) Szuszpenzió keletkezik.
E) Micellás kolloid keletkezik.

7 pont	

5. Kísérletelemző feladat

Hét sorszámozott kémcső – ismeretlen sorrendben – a következő vegyületeket tartalmazza:

szőlőcukor, citromsav, konyhasó, keményítő, keserűsó, trisó, szódabikarbóna

A következő vegyszerek és eszközök állnak rendelkezésre:

$AgNO_3(aq)$, $NH_3(aq)$, Lugol-oldat, borszeszégő, pH-papír

Mindegyik porból egy keveset vízben kíséreltünk meg feloldani. Egy esetben (**7.** sorszámú kémcső) zavaros rendszert kaptunk. A többi hat oldat mindegyikébe pH papírt mártottunk. A **6.** sorszámú kémcsőben a pH = 3, a **2.** és **4.** sorszámú kémcsőben a pH > 7, a többi kémcsőből származó anyagok vizes oldatának pH-ja 7-nek adódott.

a) Melyik vegyületet tartalmazza a 7. sorszámú kémcső?

Ezután a zavaros rendszert felforraljuk, és a zavaros rendszer „kitisztul”.
Milyen típusú anyagi rendszer keletkezett?

Melyik rendelkezésre álló vegyszerrel azonosíthatjuk a 7. sorszámú kémcsőből származó anyag „oldatát”? Mi lenne a tapasztalat?